

1 Les principales formes d'énergie

L'énergie est une grandeur physique fondamentale qui mesure la capacité d'un système à modifier son état, à produire un travail ou à engendrer un rayonnement. Bien que l'énergie globale de l'Univers se conserve (selon le premier principe de la thermodynamique), elle se manifeste sous une multitude de formes qui se stockent et se transforment continuellement les unes dans les autres.

En mécanique classique, on distingue principalement les formes de stockage **macroscopique** et **microscopique** :

- **L'énergie cinétique (E_c)** : Énergie associée au mouvement d'un corps de masse m se déplaçant à une vitesse v . Elle s'exprime par $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.
- **L'énergie potentielle gravitationnelle (E_g)** : Énergie emmagasinée par un objet en raison de sa position relative dans un champ gravitationnel. Près de la surface de la Terre, elle s'écrit $E_g = mgh$.
- **L'énergie potentielle élastique (E_e)** : Énergie emmagasinée dans un corps déformable (comme un ressort de constante de rappel k) lorsqu'il subit une compression ou un étirement d'une distance x ($E_e = \frac{1}{2}kx^2$).
- **L'énergie thermique (E_{th})** : Manifestation microscopique de l'énergie cinétique d'agitation des atomes et molécules. Plus la température d'un corps est élevée, plus le mouvement désordonné de ses particules est intense.
- **L'énergie chimique** : Énergie potentielle stockée dans les liaisons chimiques interatomiques. Elle est libérée ou absorbée lors de réactions chimiques (combustion, respiration cellulaire, piles électriques).
- **L'énergie électrique** : Énergie liée au déplacement ou à la position de charges électriques dans un conducteur ou un champ électrostatique.
- **L'énergie électromagnétique** : Énergie transportée par les ondes électromagnétiques (lumière visible, rayons X, micro-ondes, ondes radio) sous forme de quanta d'énergie appelés *photons*.
- **L'énergie nucléaire** : Énergie extrêmement intense stockée au cœur des atomes, au niveau des forces qui unissent les protons et les neutrons. Elle est libérée lors des réactions de *fission* (division de noyaux lourds) ou de *fusion* (union de noyaux légers).
- **L'énergie sonore (ou acoustique)** : Énergie mécanique transportée sous forme d'ondes de compression et de raréfaction de la matière (air, eau, solides).

Définition

Principe de conservation de l'énergie : L'énergie ne peut être ni créée ni détruite ; elle ne peut que se transformer d'une forme à une autre ou être transférée d'un système à un autre. La quantité totale d'énergie dans un système isolé reste parfaitement constante.

Idée physique

Transferts vs Stockage : Il est primordial de distinguer le **stockage** d'énergie (forme sous laquelle un système accumule l'énergie, comme l'énergie cinétique ou potentielle) des **modes de transfert** (travail W , chaleur Q , ou rayonnement R) qui décrivent le passage de l'énergie d'un système à un autre.

× Le saviez-vous ?

À l'échelle microscopique, presque toutes les formes d'énergie macroscopiques se ramènent à seulement **deux concepts de base** : l'énergie cinétique (le mouvement des particules, électrons, atomes) et l'énergie potentielle (les forces d'interaction électromagnétiques, gravitationnelles ou nucléaires entre ces particules).

2 Énergie cinétique

L'énergie cinétique est la forme d'énergie que possède un corps du seul fait de son mouvement macroscopique. C'est une grandeur physique **scalaire** (elle possède une valeur et une unité, mais pas de direction) et elle est toujours **positive ou nulle** ($K \geq 0$).

Définition

Pour un solide ponctuel ou un corps en translation de masse m se déplaçant à une vitesse v par rapport à un référentiel donné, l'énergie cinétique K est définie par :

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

où :

- K est l'énergie cinétique exprimée en joules (J ou $\text{kg m}^2/\text{s}^2$);;
- m est la masse du corps en kilogrammes (kg);
- v est le module de la vitesse du corps en mètres par seconde (m/s).

Idée physique

Dépendance du référentiel : La vitesse v dépendant du référentiel d'observation choisi, l'énergie cinétique est une grandeur **relative**. Un passager assis dans un train en marche a une énergie cinétique nulle par rapport au train, mais non nulle par rapport au sol.

2.1 Influence de la vitesse : l'effet quadratique

L'énergie cinétique est directement proportionnelle au **carré de la vitesse** ($K \propto v^2$). Cette relation non linéaire implique qu'une variation de vitesse a un impact considérable sur l'énergie du système :

- Doubler la vitesse ($v \rightarrow 2v$) augmente l'énergie cinétique d'un facteur $2^2 = 4$.
- Tripler la vitesse ($v \rightarrow 3v$) augmente l'énergie cinétique d'un facteur $3^2 = 9$.

⚠ Attention — important

Sécurité routière et distance de freinage : Lorsqu'un véhicule freine, le travail de la force de frottement doit dissiper toute son énergie cinétique (ΔK). Comme $K \propto v^2$, si vous doublez la vitesse d'une automobile (par exemple de 50 km/h à 100 km/h), sa distance de freinage est **multipliée par quatre** (à conditions d'adhérence égales).

2.2 Exemple d'application

Un véhicule automobile de masse $m = 1000 \text{ kg}$ roule sur une route horizontale à une vitesse constante de $v = 20 \text{ m/s}$ (ce qui équivaut à 72 km/h). Calculez son énergie cinétique.

Méthode

Résolution étape par étape :

1. Vérification des unités : La masse est bien en kilogrammes ($m = 1000 \text{ kg}$) et la vitesse en mètres par seconde ($v = 20 \text{ m/s}$). Les unités sont conformes au Système International.

2. Application de la formule :

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

3. Substitution numérique et calcul :

$$K = \frac{1}{2} \cdot (1000 \text{ kg}) \cdot (20 \text{ m/s})^2$$

$$K = 500 \cdot 400$$

4. Résultat :

$$K = 200\,000 \text{ J} = 200 \text{ kJ}$$

× Le saviez-vous ?

Une énergie cinétique de 200 kJ équivaut à l'énergie nécessaire pour soulever une charge de 20 tonnes à une hauteur de 1 mètre , ou encore à la quantité d'énergie thermique libérée par le refroidissement d'une tasse de café chaud !

3 Énergie potentielle gravitationnelle

L'énergie potentielle gravitationnelle est une forme d'énergie **emmagasinée** par un système en raison de la position d'un corps massif au sein d'un champ gravitationnel. Elle représente le travail qu'il a fallu fournir contre la force de gravité pour amener le corps à cette position.

Près de la surface de la Terre, où le champ gravitationnel peut être considéré comme uniforme ($g \approx 9,80 \text{ m/s}^2$ ou N/kg), l'énergie potentielle gravitationnelle s'exprime par $E_p = mgh$:

Définition

$$U_g = mgh$$

où :

- U_g est l'énergie potentielle gravitationnelle exprimée en joules (J) ;
- m est la masse du corps en kilogrammes (kg) ;
- g est l'intensité du champ gravitationnel (m/s^2 ou N/kg) ;
- h est la hauteur verticale (en mètres, m) mesurée par rapport à un niveau de référence préétabli.

À retenir**Choix arbitraire du niveau de référence :**

La valeur absolue de l'énergie potentielle U_g n'a pas de sens physique intrinsèque car l'altitude $h = 0$ peut être choisie de façon totalement **arbitraire** (par exemple : le sol, une table, le niveau de la mer).

Seule la **variation d'énergie potentielle** ΔU_g lors d'un déplacement d'une hauteur initiale h_i à une hauteur finale h_f possède une réalité physique directe :

$$\Delta U_g = U_{g,f} - U_{g,i} = mg(h_f - h_i) = mg\Delta h$$

Cette variation ne dépend aucunement du niveau de référence choisi.

Idée physique

Lien avec le travail de la gravité : La force de gravité est une **force conservative**. Le travail W_g effectué par le poids d'un objet est égal à l'opposé de la variation de son énergie potentielle gravitationnelle :

$$W_g = -\Delta U_g$$

Lorsque l'objet descend ($\Delta h < 0$), le poids effectue un travail moteur ($W_g > 0$) et le système perd de l'énergie potentielle ($\Delta U_g < 0$).

⚠ Attention — important

Sens de l'axe vertical : La hauteur h doit toujours être mesurée le long d'un axe vertical orienté vers le haut. Si un objet se situe **sous** le niveau de référence choisi ($h = 0$), sa hauteur h devient négative, et son énergie potentielle U_g est alors négative.

× Le saviez-vous ?

La formule $U_g = mgh$ n'est qu'une approximation valable près de la surface terrestre ! Pour de grandes distances (satellites, planètes), le champ gravitationnel varie et il faut utiliser la formule générale issue de la loi de la gravitation universelle de Newton :

$$U_g(r) = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

où le zéro de référence est cette fois fixé à l'infini ($r \rightarrow \infty$).

3.1 Représentations graphiques**4 Énergie potentielle élastique**

Pour un ressort idéal :

$$U_{\text{elast}} = \frac{1}{2} k x^2$$

Cette énergie est emmagasinée lorsque le ressort est comprimé ou étiré.

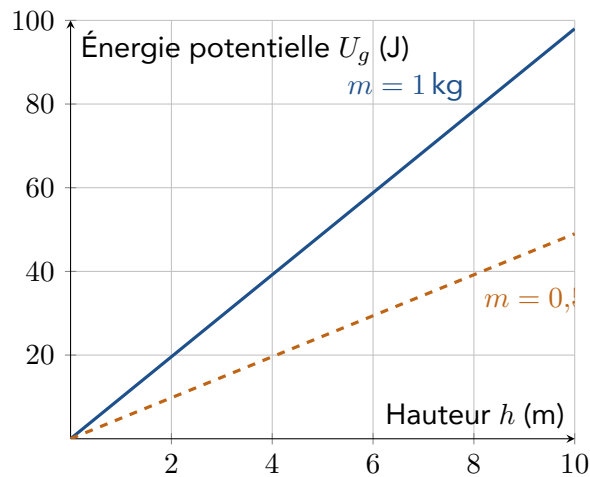


Figure 1 – Évolution de U_g en fonction de la hauteur h (pente = mg).

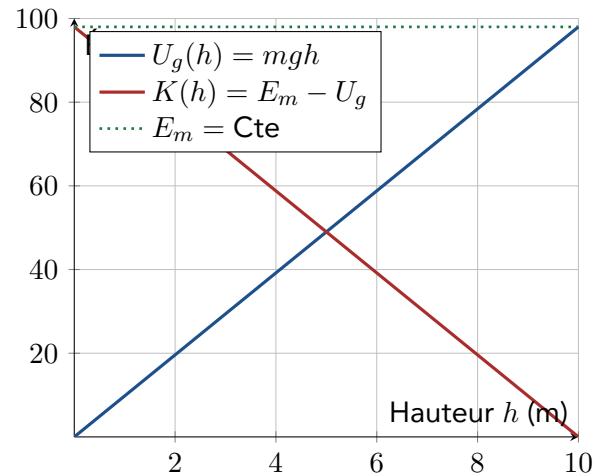


Figure 2 – Conversion entre U_g et K lors d'une chute libre sans frottement.

Elle peut ensuite être transformée en énergie cinétique.
Par exemple :

ressort comprimé → énergie élastique → énergie cinétique.

5 Énergie mécanique

L'énergie mécanique est souvent définie comme la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles pertinentes.

Par exemple :

$$E_{\text{mecanique}} = K + U_{\text{grav}}$$

ou, lorsqu'un ressort est également présent :

$$E_{\text{mecanique}} = K + U_{\text{grav}} + U_{\text{elast}}$$

6 Énergie thermique

L'énergie thermique est associée à l'agitation microscopique des particules d'un système.

Plus généralement, elle est liée à l'énergie interne du système.

Un objet peut recevoir de l'énergie et augmenter sa température.

Par exemple, le frottement transforme une partie de l'énergie mécanique en énergie thermique.

énergie mécanique → énergie thermique.

7 Énergie chimique

L'énergie chimique est associée à la structure et aux interactions entre les particules d'une substance.

Exemples :

- aliments;
- carburants;
- piles;
- batteries;
- combustibles.

Dans une réaction chimique, l'énergie peut être transférée sous différentes formes.

Par exemple :

énergie chimique → énergie thermique.

Dans une batterie :

énergie chimique → énergie électrique.

8 Énergie électrique

L'énergie électrique est associée aux charges électriques et aux différences de potentiel électriques.

Dans un circuit, une source comme une pile peut transférer de l'énergie aux charges électriques.

Par exemple :

batterie → énergie électrique → lampe → énergie lumineuse + thermique.

9 Énergie électromagnétique

Le rayonnement électromagnétique transporte de l'énergie.

Cela inclut notamment :

- les ondes radio;
- les micro-ondes;
- l'infrarouge;
- la lumière visible;
- l'ultraviolet;
- les rayons X;
- les rayons gamma.

Toutes ces formes font partie du spectre électromagnétique.

10 Énergie nucléaire

L'énergie nucléaire est associée aux interactions et à la structure du noyau atomique.

Elle peut être libérée notamment par :

- la fission;
- la fusion;

- certaines désintégrations radioactives.

La relation d'Einstein :

$$E = mc^2$$

montre que la masse et l'énergie sont reliées.

Une petite variation de masse peut correspondre à une très grande quantité d'énergie puisque

$$c^2 = \text{Vitesse de la lumière}^2$$

est extrêmement grand.

11 Énergie quantique

À l'échelle microscopique, l'énergie ne varie pas toujours de manière continue.

Dans plusieurs systèmes quantiques, certaines valeurs d'énergie sont permises alors que d'autres ne le sont pas.

On dit que l'énergie est **quantifiée**.

Pour un photon :

$$E = hf$$

où :

- E est l'énergie du photon ;
- h est la constante de Planck ;
- f est la fréquence.

Comme :

$$c = \lambda f,$$

on peut également écrire :

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

Ainsi, plus la fréquence est grande, plus l'énergie du photon est grande.

$$E \propto f.$$

12 La conservation de l'énergie

Un pilier de la physique moderne

Énoncé pour la première fois de façon rigoureuse au XIX^e siècle grâce aux travaux conjoints de pionniers comme **Émilie du Châtelet** (qui introduit la notion d'énergie cinétique en mv^2), **Julius Robert von Mayer** et **James Prescott Joule**, ce principe a révolutionné notre compréhension de l'Univers. Il a démontré que des phénomènes en apparence distincts — la chaleur, le mouvement, l'électricité et le magnétisme — ne sont en réalité que des manifestations variées d'une seule et même grandeur : **l'énergie**.

Aujourd'hui, la conservation de l'énergie demeure l'un des principes directeurs les plus fondamentaux et incontournables de la physique, de la mécanique classique à la cosmologie.

À retenir

L'énergie totale d'un système isolé demeure constante au cours du temps.

Rien ne se perd, rien ne se crée : l'énergie fondamentale de l'Univers est immuable. Elle subit uniquement d'incessantes métamorphoses :

- **Transférée** d'un corps à un autre (par travail mécanique ou transfert thermique);
- **Transformée** d'une forme à une autre (par exemple, de l'énergie potentielle vers l'énergie cinétique);
- **Redistribuée** au sein des différents sous-systèmes qui composent notre environnement.

13 Pourquoi cette loi est-elle si fondamentale ?

Le principe de conservation de l'énergie ne s'arrête pas à une simple règle théorique : il s'agit d'un outil de comptabilité universel. Il permet d'analyser et de prédire l'état d'un système avant et après une transformation sans avoir à résoudre les équations complexes du mouvement à chaque instant.

Exemple fondamental : la chute libre

Considérons un corps de masse m lâché d'une hauteur h sans vitesse initiale.

- **Écran initial (au sommet)** : Le système possède une énergie potentielle gravitationnelle maximale (E_p), tandis que son énergie cinétique (E_c) est nulle.

$$E_{p,i} \text{ maximale et } E_{c,i} = 0$$

- **Pendant la chute** : Au fur et à mesure que l'objet perd de l'altitude, son énergie potentielle diminue. Cette perte est intégralement convertie en énergie cinétique, ce qui accélère l'objet.

$$E_p \downarrow \implies E_c \uparrow$$

En l'absence de frottements (en négligeant la résistance de l'air), la somme de ces deux formes d'énergie — appelée **énergie mécanique** E_m — reste parfaitement constante :

$$E_{m,i} = E_{m,f} \iff E_{p,i} + E_{c,i} = E_{p,f} + E_{c,f}$$

Si l'on tient compte des frottements de l'air, l'énergie mécanique totale diminue légèrement, mais la loi de conservation reste stricte : l'énergie « perdue » est simplement transformée en chaleur (énergie thermique Q) dissipée dans l'air ambiant.

14 Conservation de l'énergie mécanique

L'**énergie mécanique** E_m d'un système est la somme de son énergie cinétique et de ses énergies potentielles :

$$E_m = E_c + E_p$$

Elle mesure la capacité globale d'un système à produire un mouvement macroscopique.

Méthode

La règle d'or de la conservation : Lorsque les seules forces qui effectuent un travail sont des **forces conservatives** (comme le poids ou la force d'un ressort), l'énergie mécanique globale se conserve parfaitement au cours du temps.

$$E_{m,i} = E_{m,f}$$

Selon les éléments en jeu dans votre problème, explicitez cette égalité en ouvrant chaque terme :

À retenir

Formule générale (gravité et ressort) :

$$\underbrace{E_{c,i} + E_{g,i} + E_{e,i}}_{\text{État initial (i)}} = \underbrace{E_{c,f} + E_{g,f} + E_{e,f}}_{\text{État final (f)}}$$

15 Conservation de l'énergie avec un ressort

Lorsqu'un ressort idéal de constante de raideur k est comprimé ou étiré d'une distance x par rapport à sa longueur au repos, il emmagasine de l'énergie potentielle élastique :

$$E_e = \frac{1}{2} k x^2$$

Cette énergie peut être entièrement restituée sous forme d'énergie cinétique E_c lors du relâchement.

Représentation du transfert d'énergie

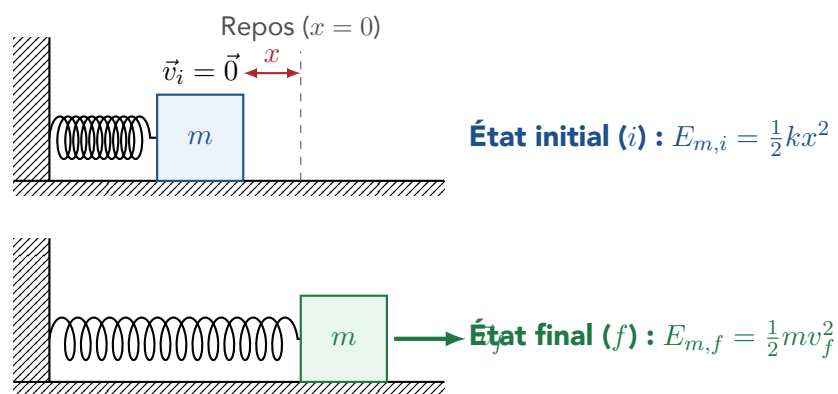


Figure 3 – Transfert idéal de l'énergie potentielle élastique en énergie cinétique.

Calcul de la vitesse de propulsion pas à pas

1. Bilan à l'état initial (ressort comprimé) L'objet est immobile ($\vec{v}_i = \vec{0}$), toute l'énergie réside dans la déformation du ressort :

$$E_{e,i} = 0 \quad \text{et} \quad E_{e,i} = \frac{1}{2}kx^2 \quad \Rightarrow \quad E_{m,i} = \frac{1}{2}kx^2$$

2. Bilan à l'état final (ressort détendu) Le ressort revient à sa longueur naturelle ($x = 0 \Rightarrow E_{e,f} = 0$). La masse possède alors sa vitesse maximale v_f :

$$E_{e,f} = 0 \quad \text{et} \quad E_{e,f} = \frac{1}{2}mv_f^2 \quad \Rightarrow \quad E_{m,f} = \frac{1}{2}mv_f^2$$

3. Égalité et résolution En l'absence de frottement ($E_{m,i} = E_{m,f}$) :

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv_f^2 \quad \Leftrightarrow \quad kx^2 = mv_f^2$$

$$v_f = x\sqrt{\frac{k}{m}}$$

16 Le rôle du frottement et des forces non conservatives

Lorsqu'un objet glisse sur une surface réelle, la force de frottement cinétique $\vec{f}_k$ s'oppose au mouvement. Il s'agit d'une **force non conservative**.

À retenir

Le travail d'une force de frottement est négatif (travail résistant) : il retire de l'énergie mécanique au système pour la transformer en **énergie thermique** E_{th} .

Représentation bilancielle de l'énergie

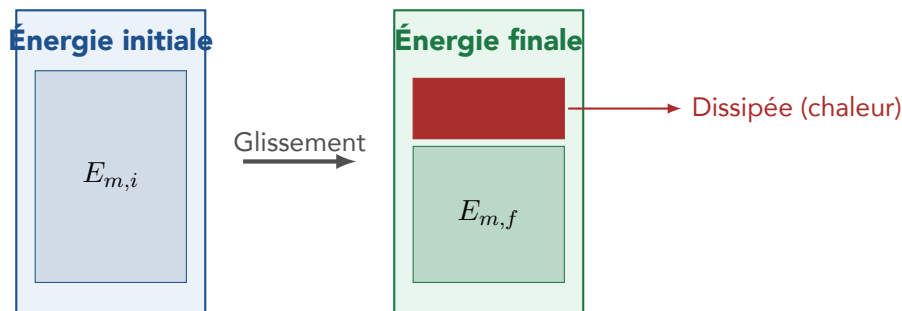


Figure 4 – Conservation globale : l'énergie totale se conserve, mais l'énergie mécanique réutilisable diminue.

Formulation mathématique avec perte thermique

Le bilan complet s'écrit :

$$E_{m,i} = E_{m,f} + E_{th}$$

Ou encore, en mesurant la variation d'énergie mécanique ΔE_m :

$$\Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i} = W_{\vec{f}_k} = -E_{th}$$

⚠ Attention — important

Attention à ne pas oublier que le travail de frottement est toujours négatif ($W_{\vec{f}_k} < 0$). L'énergie thermique produite, quant à elle, est une quantité positive ($E_{th} > 0$).

× Le saviez-vous ?

L'expression « énergie perdue » est un abus de langage courant. L'énergie n'est jamais détruite dans l'Univers : elle a simplement été transférée vers les molécules du sol et de l'air sous forme d'agitation thermique, une forme d'énergie qu'il est impossible de retransformer intégralement en mouvement mécanique.

17 Le rôle du frottement et des forces non-conservatives

Dans la majorité des applications réelles, un système n'est pas parfaitement isolé de son environnement. Lorsqu'un objet glisse sur une surface, la rugosité génère une force de **frottement** $\vec{f}$ qui s'oppose au mouvement.

À retenir

Le frottement est une **force non-conservative**. Le travail qu'il effectue au cours du déplacement dégrade une partie de l'énergie mécanique E_m en chaleur (énergie thermique Q).

Représentation bilancielle de l'énergie

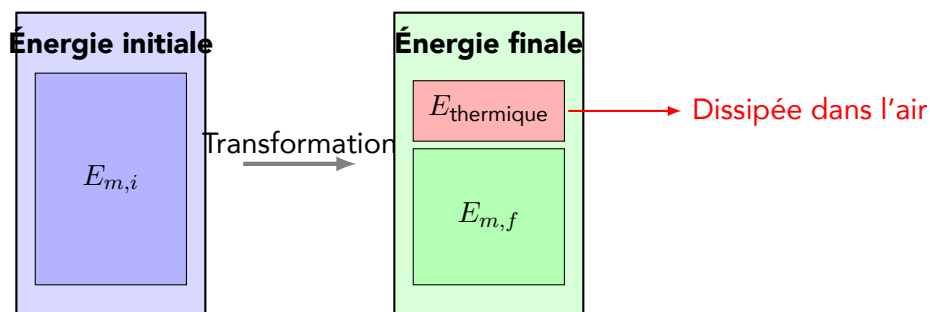


Figure 5 – Bilan de l'énergie : l'énergie totale est conservée, mais l'énergie mécanique réutilisable diminue.

Formulation mathématique complète

Le bilan énergétique incluant les pertes par frottement s'écrit :

$$E_{m,i} = E_{m,f} + E_{\text{thermique}}$$

Ou de manière équivalente, en mesurant la variation d'énergie mécanique ΔE_m :

$$\Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i} = W_{\vec{f}} = -E_{\text{thermique}}$$

! À surveiller

Vocabulaire physique : « Énergie perdue » vs « Énergie transférée »

En physique et en ingénierie, on entend souvent l'expression « *énergie perdue* ». C'est un abus de langage !

- L'énergie ne disparaît jamais de l'Univers (le premier principe de la thermodynamique reste absolu).
- L'énergie mécanique utile a simplement été **transférée** sous une forme désordonnée (agitation thermique des molécules de l'air et de la piste) qu'il est impossible de récupérer entièrement pour refaire du mouvement.

18 Exemple : glissement avec frottement

Un bloc possède initialement :

$$E_{m,i} = 500 \text{ J.}$$

Pendant son mouvement, 120 J sont transférés sous forme thermique par le frottement.

Alors :

$$E_{m,f} = E_{m,i} - E_{\text{thermique}}.$$

$$E_{m,f} = 500 - 120.$$

Donc :

$$E_{m,f} = 380 \text{ J}$$

L'énergie totale du système demeure cependant :

$$500 \text{ J.}$$

Elle est simplement répartie différemment.

19 Le travail et la conservation de l'énergie

Le travail est un transfert d'énergie.

Le théorème travail-énergie nous donne :

$$W_{\text{net}} = \Delta K$$

c'est-à-dire :

$$W_{\text{net}} = E_{c,f} - E_{c,i}$$

Cela signifie que le travail net effectué sur un objet modifie son énergie cinétique.

20 Exemple : travail et énergie cinétique

Une voiture de masse

$$m = 1000 \text{ kg}$$

passe de

$$v_i = 10 \text{ m/s}$$

à

$$v_f = 20 \text{ m/s}.$$

Le travail net est :

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2.$$

Donc :

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2}(1000)(20^2 - 10^2).$$

$$W_{\text{net}} = 500(400 - 100).$$

$$W_{\text{net}} = 500(300).$$

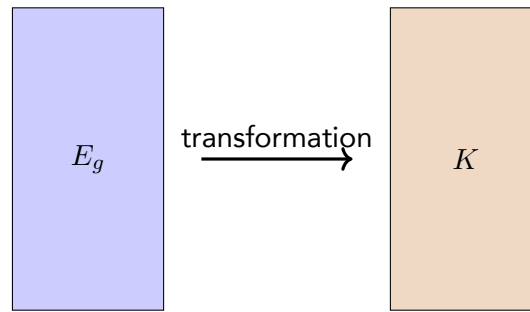
Ainsi :

$$W_{\text{net}} = 150\,000 \text{ J}$$

21 Diagramme énergétique

Pour résoudre certains problèmes, un diagramme énergétique est plus utile qu'un diagramme de corps libre.

Par exemple, pour une chute sans frottement :



L'énergie totale demeure la même :

$$E_{\text{tot},i} = E_{\text{tot},f}$$

22 Méthode générale pour les problèmes d'énergie

Méthode

Pour résoudre un problème de conservation de l'énergie :

1. Définir le système étudié.
2. Identifier l'état initial.
3. Identifier l'état final.
4. Énumérer les formes d'énergie présentes à chaque état.
5. Écrire la conservation de l'énergie avant de remplacer les valeurs numériques.
6. Simplifier l'équation.
7. Isoler l'inconnue.
8. Vérifier les unités et la cohérence physique du résultat.

23 Tableau des principales équations

Travail	$W = F\Delta x \cos \theta$	[J]
Puissance	$P = \frac{W}{\Delta t}$	[W]
Puissance mécanique	$P = Fv \cos \theta$	[W]
Énergie cinétique	$K = \frac{1}{2}mv^2$	[J]
Énergie gravitationnelle	$E_g = mgh$	[J]
Énergie élastique	$U_{\text{elast}} = \frac{1}{2}k\Delta x^2$	[J]
Loi de Hooke	$F = kx$	[N]
Rendement	$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{entrée}}}$	[-]

24 Les grandes idées à retenir

À retenir

1. Le travail est un transfert d'énergie.

$$W = F \Delta x \cos \theta$$

2. Le signe du travail a une signification physique.

$$W > 0$$

signifie que la force contribue au déplacement.

$$W = 0$$

signifie que la force ne possède aucune composante dans la direction du déplacement.

$$W < 0$$

signifie que la force s'oppose au déplacement.

3. Une force variable nécessite une analyse différente.

Graphiquement :

$$W = \text{aire sous la courbe } F(x)$$

4. Un ressort idéal obéit à la loi de Hooke.

$$F = kx.$$

5. Un ressort emmagasine de l'énergie.

$$U_{\text{elast}} = \frac{1}{2} kx^2.$$

6. La puissance mesure la rapidité du transfert d'énergie.

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}.$$

7. L'énergie ne disparaît pas.

Dans un système isolé :

$$E_{\text{totale}} = \text{constante}$$

25 Les erreurs à éviter absolument

ERREUR FRÉQUENTE



1. Confondre force et travail

$$F \neq W.$$

La force est en newtons et le travail en joules.

ERREUR FRÉQUENTE



2. Oublier le signe du travail

Le signe n'est pas simplement une convention mathématique.
Il indique si la force ajoute ou retire de l'énergie au système.

ERREUR FRÉQUENTE



3. Utiliser $W = F\Delta x$ lorsque la force est inclinée

Il faut utiliser :

$$W = F\Delta x \cos \theta.$$

ERREUR FRÉQUENTE



4. Croire que l'énergie «perdue» est réellement détruite

Avec le frottement, l'énergie mécanique diminue, mais l'énergie totale est conservée.

ERREUR FRÉQUENTE



5. Confondre énergie et puissance

L'énergie est mesurée en joules.
La puissance est mesurée en watts.

$$1\text{W} = 1\text{J/s}.$$

ERREUR FRÉQUENTE



6. Oublier que l'énergie cinétique dépend de v^2

$$K = \frac{1}{2}mv^2.$$

Doubler la vitesse quadruple l'énergie cinétique.

Résumé final

Les concepts de travail, de puissance et d'énergie sont intimement liés.

Le travail décrit un transfert d'énergie produit par une force :

$$W = F \Delta x \cos \theta$$

La puissance décrit la rapidité de ce transfert :

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

L'énergie permet de suivre les transformations d'un système :

$$E_{\text{totale},i} = E_{\text{totale},f}$$

Dans un système isolé, l'énergie totale est conservée.

Elle peut passer :

d'une forme à une autre

ou

d'un système à un autre,

mais elle ne peut pas être créée ou détruite.

Cette idée constitue l'un des principes les plus puissants de toute la physique.

Glossaire

Force conservative Force dont le travail entre deux points ne dépend que des positions initiale et finale, et non du chemin suivi (ex. : le poids $\vec{P}$). 18

Force non conservative Force dont le travail dépend du chemin suivi et dissipe généralement de l'énergie mécanique sous forme thermique (ex. : la force de frottement cinétique $\vec{f}_k$). 18

Théorème de l'énergie cinétique Principe fondamental de la mécanique classique établissant que la variation de l'énergie cinétique (ΔK) d'un corps est égale au travail net (W_{net}) de toutes les forces extérieures s'exerçant sur lui : $\Delta K = K_f - K_i = W_{\text{net}}$. 18

travail Transfert d'énergie produit par une force lors d'un déplacement. 18

Travail d'une force (W) Grandeur scalaire mesurant la quantité d'énergie transférée à un système par une force $\vec{F}$ lors d'un déplacement $\vec{s}$. Il est calculé par le produit scalaire $W = \vec{F} \cdot \vec{s} = \|\vec{F}\| \|\vec{s}\| \cos \theta$. Unité SI : le joule (J). 18

Travail moteur Travail positif ($W > 0$) effectué par une force dont la direction favorise le mouvement ($0^\circ \leq \theta < 90^\circ$). Il fournit de l'énergie au système. 18

Travail net (W_{net}) Somme algébrique des travaux de l'ensemble des forces extérieures s'exerçant sur un système : $W_{\text{net}} = \sum W_i = \vec{F}_{\text{net}} \cdot \vec{s}$. 18

Travail nul Situation où le travail d'une force est nul ($W = 0$ J), car le déplacement est nul ($\|\vec{s}\| = 0$) ou car la force est perpendiculaire au déplacement ($\theta = 90^\circ$). 18

Travail résistant Travail négatif ($W < 0$) effectué par une force qui s'oppose au mouvement ($90^\circ < \theta \leq 180^\circ$). Il soutire de l'énergie au système (ex. : force de frottement $\vec{f}_k$). 18

Énergie cinétique (K) Grandeur scalaire mesurant l'énergie qu'un corps possède en raison de son mouvement macroscopique. Pour un solide de masse m en translation se déplaçant à la vitesse v , l'énergie cinétique s'exprime par $K = \frac{1}{2}mv^2$. Unité SI : le joule (J).. 18